DTMF(Dual Tone Multi-Frequency) 신호

DTMF 신호 분석 & 합성

- DTMF(dual-tone multi-frequency) 톤: 전화기의 버튼을 누를 때 발생하는 소리
- 전화기에는 모두 12 개의 버튼이 있는데 각 버튼을 누를 때마다 다음 표에 있는 서로 다른 두 개의 주파수를 가진 톤 신호를 발생시킨다.

표 *1.1:* DTMF 키패드 주파수

주파수	1209 Hz	1336 Hz	1477 Hz	1633 Hz
697 Hz	1	2	3	A
770 Hz	4	5	6	B
852 Hz	7	8	9	C
941 Hz	*	0	#	D

DTMF 신호 분석 & 합성

이 외에도 전화기에서 사용되는 세 개의 신호의 주파수는 다음과 같다.

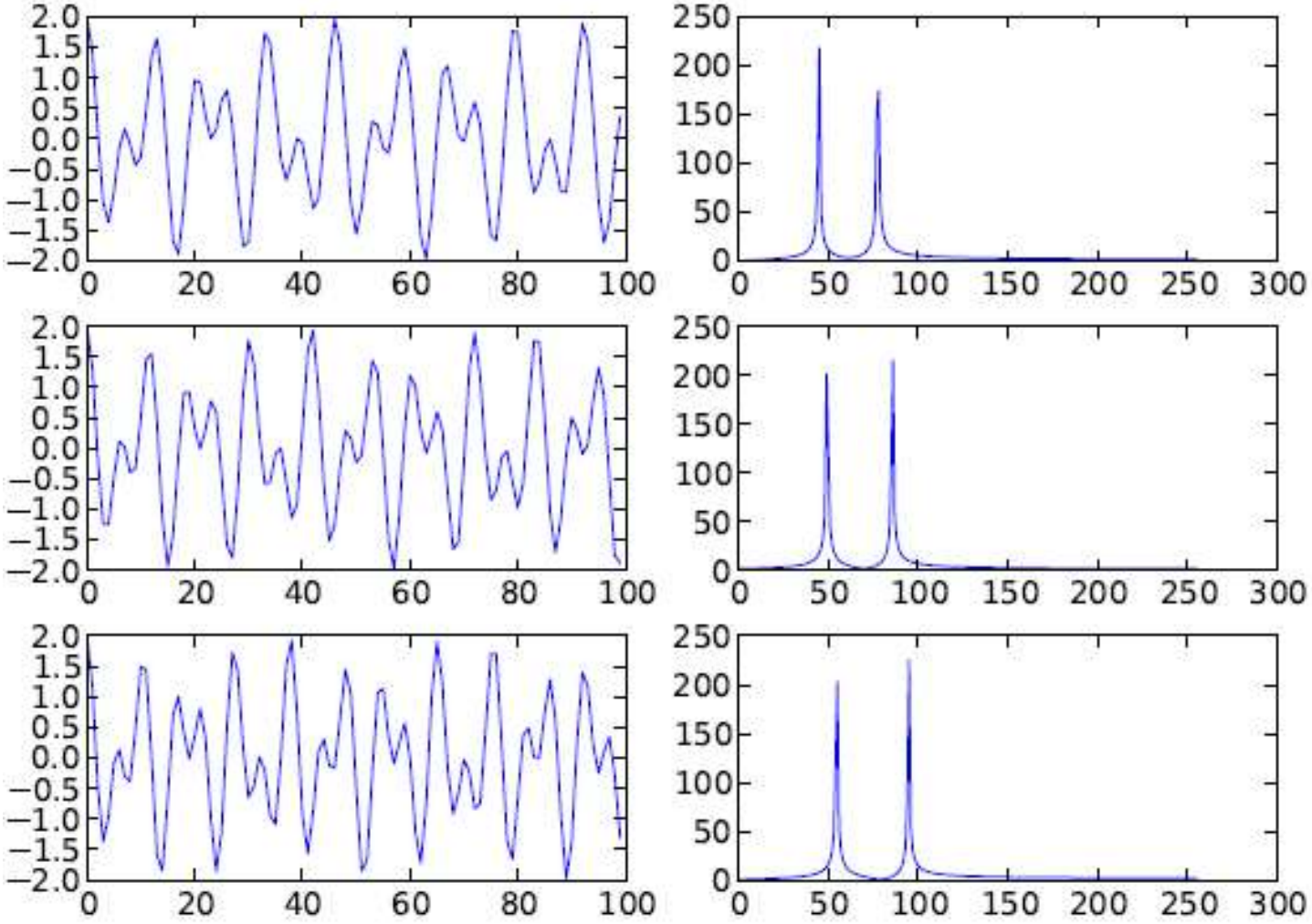
- DTMF busy signal = 480 Hz & 620 Hz
- DTMF dial tone = 350 Hz & 440 Hz
- DTMF ringback tone (US) = 440 Hz & 480 Hz

- 전화기의 1,5,9 의 버튼을 눌렀을 때 1) 발생하는 DTMF 신호의 파형을 시간 영역에서 그리고, 2) 이 신호를 주파수 영역에서 표현하기 위한 DFT를 수행한 결과를 주파수 영역에서 그래프로 표현하시오

DTMF 신호 분석 & 합성

```
from numpy import cos, pi, linspace
import matplotlib.pyplot as plt
from numpy.fft import rfft
n = linspace(0, 512/8000., 512)
dtmf_1 = cos(697*2*pi*n) + cos(1209*2*pi*n)
dtmf_5 = cos(770*2*pi*n) + cos(1336*2*pi*n)
dtmf_9 = cos(852*2*pi*n) + cos(1477*2*pi*n)
DTMF_1 = rfft(dtmf_1);    DTMF_5 = rfft(dtmf_5)
DTMF_9 = rfft(dtmf_9)
plt.subplot(321); plt.plot(dtmf_1[:100])
plt.subplot(322); plt.plot(abs(DTMF_1[0:256]))
plt.subplot(323); plt.plot(dtmf_5[0:100])
plt.subplot(324); plt.plot(abs(DTMF_5[0:256]))
plt.subplot(325); plt.plot(dtmf_9[0:100])
plt.subplot(326); plt.plot(abs(DTMF_9[0:256]))
plt.show()
```

파이썬을 이용한 복소수 연산



전화기의 1, 5, 9 버튼의 DTMF 파형과 크기 스펙트럼.